## MLCommons Chakra 执行轨迹图

计算节点 + 通信节点 + 数据边
构建跨流有向无环图 ETG

↓

解耦训练框架与网络仿真器
支持拓扑扫描与瓶颈推演

↓

关键局限：静态轨迹不反映
运行时融合与动态路由变化

**流片与建群前的标准轨迹底座**

## Phantora 与 Charon 细粒度仿真

NSDI 26 Phantora：截获框架
算子与通信调用，免重写代码

↓

MLSys 26 Charon：细粒度模拟
对比不同 TP/PP/EP 训推配置

↓

审计铁律：单卡拦截≠万卡验证
须先过容量与关键路径下界

**模拟器是假设生成器而非真值本身**